ZADÁNÍ

1) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulační obvod pro regulaci napětí v rozsahu 0÷5 V při proudovém odběru max. 20 mA. Vyzkoušejte zapojením obvodu.

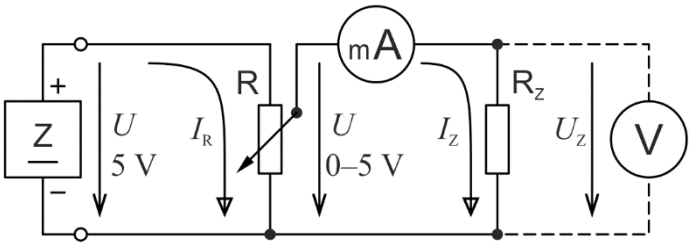
2) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulaci proudu zátěží tvořenou LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) tak, aby pracovala v rozsahu 5÷100% I_{jmen}. Dále navrhněte zjemnění této regulace. Vyzkoušejte zapojením obvodu.

3) Realizujte proud 5÷100 % I_{jmen}. LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) použitím zdroje ss napětí regulovatelného v rozsahu 0÷5 V. Proudovou pojistku použitého zdroje nastavte na minimum.

4) Podle předchozích zkušeností realizujte síťový obvod se žárovkou 240 V / 40 W tak, aby bylo možné regulovat procházející proud v rozsahu 50 mA ÷ $I_{Žjmen}$. Navrhněte zjemnění této regulace. Nad rámec uvedených úloh můžete změřit závislost odporu vlákna žárovky na procházejícím proudu (odpor se bude měnit vlivem výrazné změny teploty vlákna). Závislost $R_Ž$ = f($I_Ž$), pokud ji naměříte, vyneste graficky. K uvedenému měření slouží voltmetr V_2, $R_Ž$ pro jednotlivé proudy stanovte výpočtem; do měření lze zahrnout i odpor vlákna žárovky „za studena“ (měřený ohmmetrem).

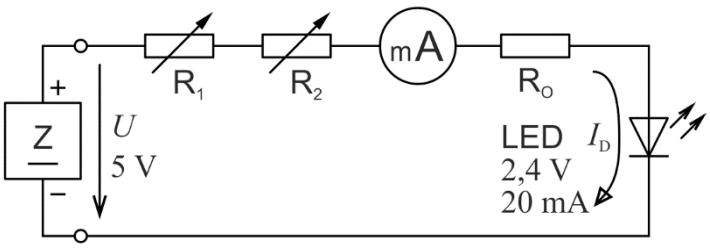
SCHÉMA

1)



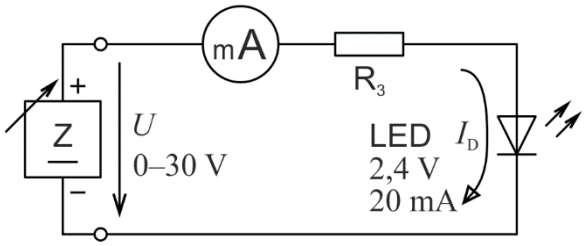
R: $I_R = (0{,}3 \div 0{,}5)\, I_Z$;
$R = U / I_R$

2)



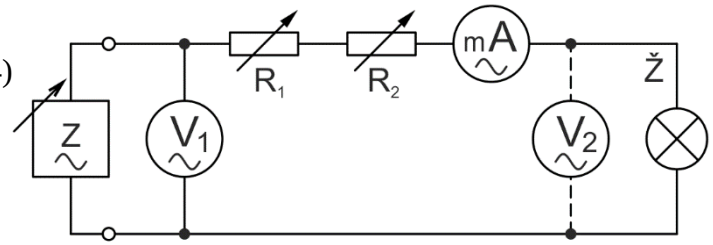
R_O je ochranný odpor omezující proud LED I_D na jmenovitou hodnotu 20 mA; je možné, že na LED bude při jmenovitém proudu jiný úbytek napětí (v rozsahu cca 1,8 V – 3,3 V v závislosti na barvě a technologii výroby);
R_1 je regulační odpor umožňující snížení I_D na 5 % I_{Djmen}
R_2 je regulační odpor jemné regulace; $R_2 = 0{,}1 \cdot R_1$

3)

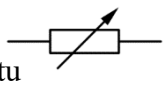


R_3 je ochranný odpor omezující proud diodou I_D na jmenovitou hodnotu (20 mA)
$R_3 = (U - U_D) / I_D$

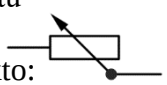
4)



pozn.: *reostaty* ve schématu



zapojte takto:



ROZBOR ÚLOHY

Napájecí zdroje jsou zařízení, která transformují a stabilizují elektrickou energii z různých zdrojů (např. z elektrické sítě, nebo baterií) na hodnoty, které jsou vhodné pro provoz elektronických zařízení. Tyto zdroje mohou být lineární nebo spínané, s různým rozsahem výstupního napětí a proudovou kapacitou.

Lineární zdroj používá transformátor ke snížení nebo zvýšení napětí a následně diody, kondenzátory a tranzistory k filtrování a regulaci výstupního napětí. Jsou poměrně spolehlivé a mají nízký šum, ale jsou méně účinné než spínané zdroje.

Spínané zdroje pracují na principu spínání vysokofrekvenčního signálu a následném filtrování výstupního napětí. Jsou efektivnější a menší než lineární zdroje, ale mohou mít vyšší šum.

Napájecí zdroje jsou klíčovými komponenty elektrických a elektronických systémů, které hrají zásadní roli při zajišťování spolehlivého napájení pro různé zařízení a aplikace. Jejich správný výběr a konfigurace jsou nezbytné pro optimální výkon elektronických zařízení a zachování jejich dlouhodobé spolehlivosti.

Reostaty a potenciometry jsou proměnné rezistory, které umožňují řídit proud, nebo napětí v elektrickém obvodu. Mají různé vlastnosti a použití.

Reostaty jsou proměnné rezistory s dvěma konektory a posuvným kontaktem, který umožňuje změnit hodnotu odporu mezi dvěma body obvodu. Jsou často používány k řízení rychlosti motorů, regulaci světelnosti a jako ohřívače.

Potenciometry jsou také proměnné rezistory, ale mají tři konektory, z nichž jeden je pohyblivý střední kontakt. Používají se k měření napětí nebo k řízení napěťového děliče. Jsou běžně používány v elektronických obvodech pro ladění a kalibraci.

Reostaty a potenciometry lze dále dělit na různé typy podle jejich konstrukce, použití a vlastností. Například reostaty mohou být odporové, nebo cívkové, zatímco potenciometry mohou být lineární, nebo logaritmické.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Po správném propojení úlohy 1, nastavení voltmetru a ampérmetru začal obvodem protékat proud. V závislosti na zvyšování odporu potenciometru R se snižuje proud na ampérmetru a zvyšuje napětí na voltmetru.
U úlohy 2 byla počáteční hodnota reostatů R_1 1000 Ω a R_2 100 Ω. Při připojení obvodu LED skoro nesvítí, snižováním hodnoty odporu u ů LED svítí více.
Úloha 3 je velmi podobná úloze 2 a pro měření je ideálnější. Při zvyšování napětí, LED svítila více. Po změření jsem vypočítal statické a dynamické odpory diody.
Žárovku v úloze 4 jsme zapojili sériově s ampérmetrem a paralelně s voltmetrem rovnou do zdroje napětí a regulovali obvod pomocí změny napětí, stejně jako u LED, žárovka svítila více při zvyšování napětí.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

Pro úlohu 3: ΔU = 2,5 V; R_3 = 1450 Ω

U_D [V]	1, 8	1, 88	1, 92	1, 96	2	2, 02	2, 04	2, 06	2, 09	2, 11	2, 13	2, 15
I_D [mA]	0, 4	2, 1	3, 9	5, 6	7, 5	9, 2	11	12, 7	14, 5	16, 3	18	19, 8
$U_Ž$ [V]	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
$I_Ž$ [mA]	80	103	125	142	159	175	190	205	218	230	242	254
R_{dyn}[Ω]	4500	47	22, 2	23, 5	21	11, 8	11, 1	11, 8	16, 7	11, 1	11, 8	11, 1
R [Ω]	4500	895	492	350	267	220	185	162	144	129	118	109

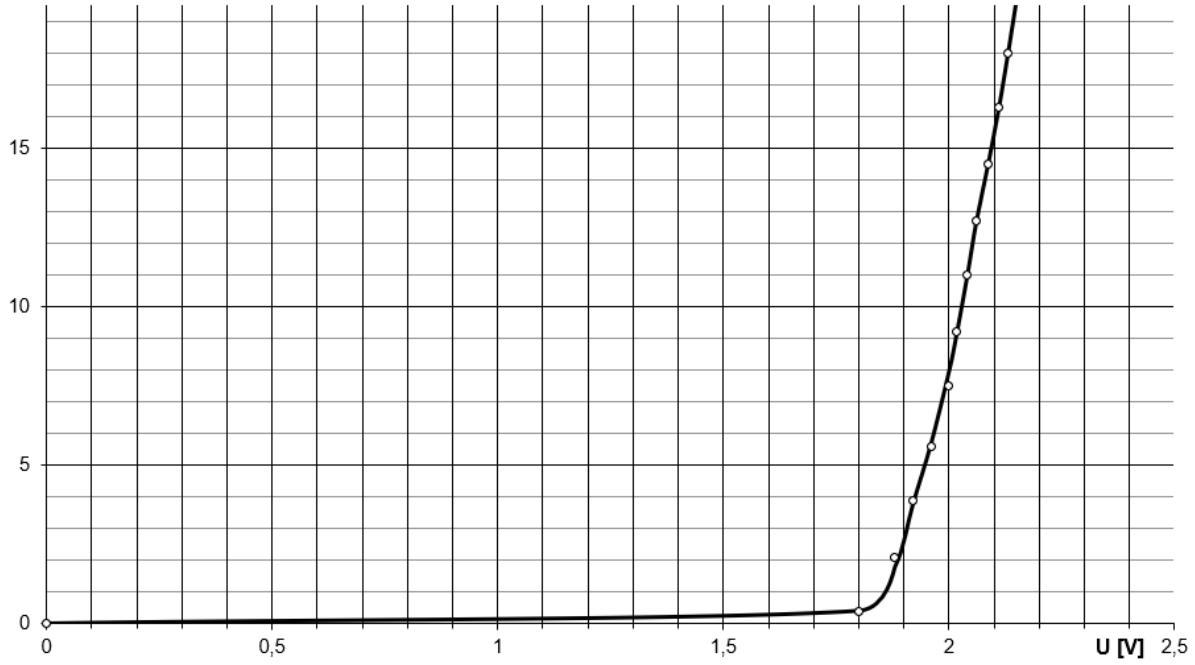
$$R_{dyn} = \frac{\Delta U_D}{\Delta I_D} = \frac{1,88}{1,7 \cdot 10^{-3}} = 47\ \Omega$$

$$R = \frac{U_D}{I_D} = \frac{1,88}{2,1 \cdot 10^{-3}} = 895\ \Omega$$

ZÁVĚR

První úlohu jsme neměřili do tabulky, byla to seznamovací úloha, vyzkoušeli jsme si měřící přístroje a zapojení obvodu. Na měření LED jsme vybrali třetí úlohu, byla vhodnější, jelikož u reostatů jsme nemohli nastavit tak přesnou hodnotu, jako na zdroji napětí, protože neměli stupnici. Po změření proudu a napětí na LED jsem vytvořil graf voltampérové charakteristiky diody pomocí naměřených hodnot. Měření bylo poměrně přesné, proto graf nemá žádné hrubé chyby a jeho úprava nemusela být skoro nutná. U čtvrté úlohy nebylo měření tak přesné, protože se na zdroji špatně nastavovala hodnota napětí, jelikož měl vysokou citlivost. Při vytváření grafu voltampérové charakteristiky žárovky jsem musel graf trochu upravit. Chyby jsou větší než u grafu z třetí úlohy, ale nepovažoval bych to za hrubou chybu.

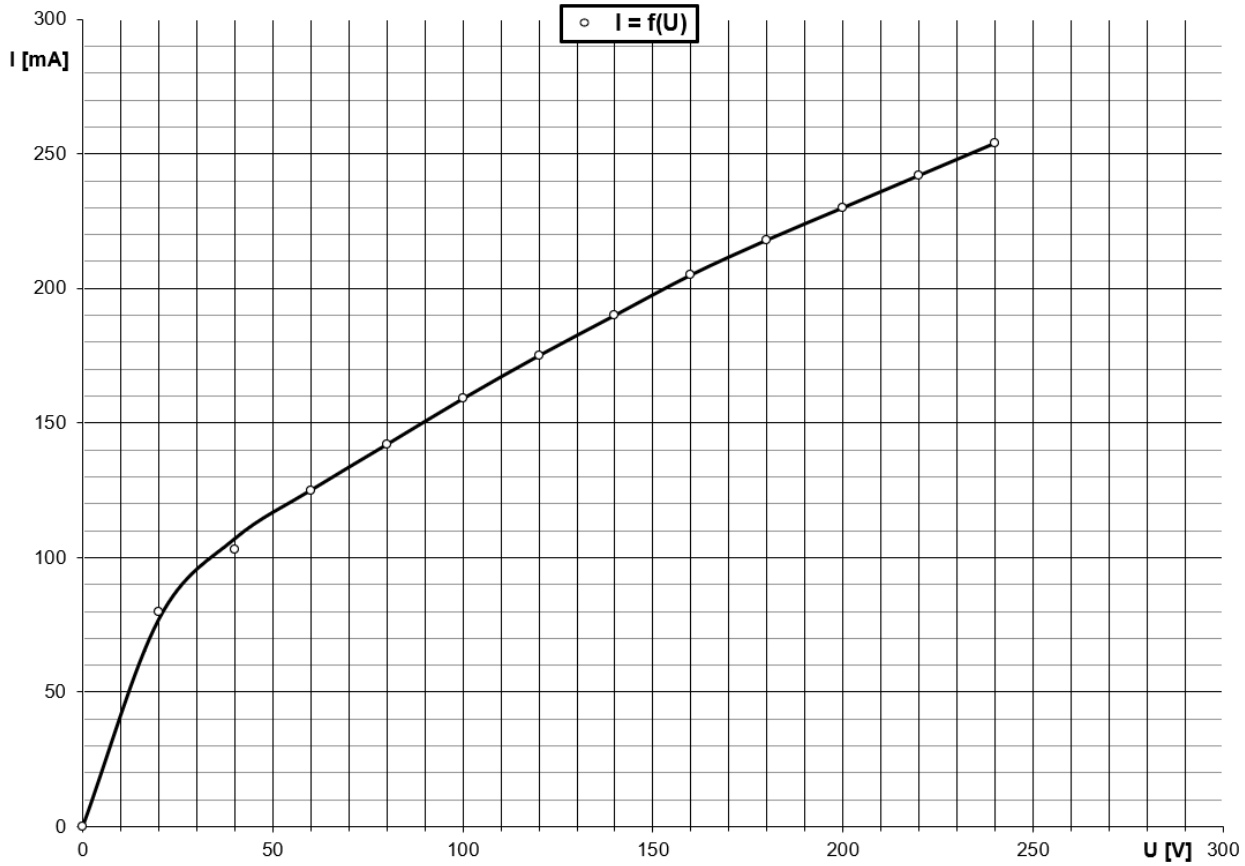
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA DIODY



18.09.2023

Tomáš VĚTROVSKÝ, 3. B / 6

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ŽÁROVKY



18.09.2023

Tomáš VĚTROVSKÝ, 3. B / 6

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stejnosměrný napájecí zdroj**	**ZLATNÍK.DUV**	**AUL 310**	**A-MK-420**	**0-30 V**
Ma	**ampérmetr**	**METEX**	**M-3850D**	**MK-00447**	**0-20 A**
V	**voltmetr**	**METEX**	**M-3850D**	**MK-00448**	**0-500 V**
LED	**dioda**	**LED**	**LQ1132**	**A-X-MK-36**	**Zelená**
R_3	**rezistor**	**reostat**	**MŘ 302**	**A-MK-73**	**1450 Ω**